

1) اصطدمت كرة كتلتها $(2Kg)$ تتحرك بسرعة $(4m/s)$ بحائط وارتدت عن بنفس السرعة، ما مقدار التغير في زخمها الخطي بوحدة $(Kg.m/s)$ ؟

(د) 32

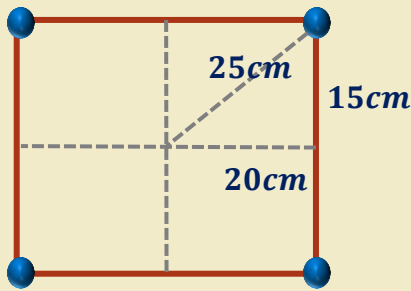
(ج) 16

(ب) 8

(أ) 0

الجواب (ج):

$$P = m(v_f - v_i) = 2(4 - (-4)) = 16 Kg.m/s$$



2) ما القصور الدوراني لأربع كتل متماثلة قيمة الواحدة منها $(3Kg)$ موضوعة على رؤوس الشكل المجاور $(30cm - 40cm)$ بالنسبة لمحور عمودي عليه في مركزه بوحدة $(Kg.m^2)$

(ب) 7.5

(أ) 0.75

(د) 30

(ج) 75

الجواب (أ): القصور الدوراني لمجموعة من الكتل النقطية يحسب من العلاقة

$$I = \sum_{n=1}^n m_n r_n^2$$

ولأن الكتل متماثلة وبعد كل كتلة عن محور الدوران متساوي للكتل الأربعة إذا

$$I = 4mr^2 = 4 \times 3 \times (25 \times 10^{-2})^2 = 0.75Kg.m^2$$

3) ملف حلزوني طوله $(30cm)$ ونصف قطره $(3cm)$ وينتج مجال مغناطيسي شدته (B) فإذا ضغط الملف ليصبح ملف دائري فإن شدة المجال المغناطيسي عند المركز تصبح

(د) 33B

(ج) (10B)

(ب) (9B)

(أ) (5B)

الجواب (أ): المجال المغناطيسي الناتج عن الملف الحلزوني

$$B = \frac{\mu_0 IN}{L} \Rightarrow \mu_0 IN = 0.3B$$

المجال المغناطيسي الناتج عن الملف الدائري

$$B = \frac{\mu_0 IN}{2R} = \frac{0.3B}{2 \times 0.03} = 5B$$